മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 3: AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy in the Light of AI)

Module 1 · Chapter 3: Philosophy in the Light of Artificial Intelligence · Calicut University · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter investigates the profound paradigm shift artificial intelligence brings to classical philosophical inquiry. Rather than merely being an object of philosophical scrutiny, computational mechanisms now provide philosophers with empirical, computational models to re-evaluate ancient questions of ontology (the nature of reality and existence), epistemology (the nature of knowledge and justification), philosophy of mind, and ethics.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- തത്ത്വചിന്താപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഉപകരണമായി മാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക (Computational Philosophy).
- പോൾ താഗാർഡിന്റെ (Paul Thagard 1990) മെഷീൻ ലേണിംഗും തത്ത്വചിന്തയും സംബന്ധിച്ച വീക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കുക.
- ഓന്റോളജി (സത്ത), എപിസ്റ്റമോളജി (ജ്ഞാനശാസ്ത്രം), എത്തിക്സ് (നീതിശാസ്ത്രം) എന്നീ ശാഖകളിൽ AI വരുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM), വിവരങ്ങളുടെ റെപ്രസന്റേഷൻ എന്നിവയെ ദാർശനികമായി വിലയിരുത്തുക.

2. പോൾ താഗാർഡും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫിയും (Paul Thagard & Computational Philosophy)

EN **Paul Thagard's Formulation (1990):** In his landmark paper *'Philosophy and Machine Learning'* (Canadian Journal of Philosophy), Paul Thagard demonstrated that the relationship between philosophy and AI is deeply reciprocal. Philosophy provides AI with conceptual foundations, logic, theories of representation, and ethical frameworks. In return, AI provides philosophy with exact computational models, testable algorithmic hypotheses, and machine learning mechanisms that transform speculative epistemology into rigorous, testable science.

ML **പോൾ താഗാർഡിന്റെ നിരീക്ഷണം (1990):** കനേഡിയൻ തത്ത്വചിന്തകനായ പോൾ താഗാർഡ് തന്റെ *'ഫിലോസഫി ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്'* എന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ തത്ത്വചിന്തയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെ വ്യക്തമായി നിർവ്വചിച്ചു. തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് ആശയപരമായ അടിത്തറയും യുക്തിയും ജ്ഞാനനിർമ്മാണ മാതൃകകളും നൽകുമ്പോൾ; കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് അമൂർത്തമായ ചിന്തകളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അൽഗോരിതങ്ങളും മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകളും തിരികെ നൽകുന്നു. കേവല സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന ജ്ഞാനശാസ്ത്രം ഇതോടെ പരീക്ഷണാത്മക ശാസ്ത്രമായി മാറി.

3. പരമ്പരാഗത തത്ത്വചിന്താ ശാഖകളിലെ വിപ്ലവം (Impact on Core Branches of Philosophy)

1. ഓന്റോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (Ontology – The Nature of Being)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ദ്രവ്യവും (Matter) ആത്മാവും (Mind/Spirit) മാത്രമാണോ ഉള്ളത്?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: ഡിജിറ്റൽ പ്രതീകങ്ങൾ, ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ, അൽഗോരിതങ്ങൾ, വെർച്വൽ ലോകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് എന്ത് അസ്തിത്വമാണുള്ളത്? ഒരു റോബോട്ടിന്റെ ചിന്ത ഭൗതികമാണോ അതോ അമൂർത്തമായ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണോ? 'ഡിജിറ്റൽ ഓന്റോളജി' എന്ന പുതിയ ശാഖ രൂപപ്പെട്ടു.

2. എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ (Epistemology – Theory of Knowledge)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: അറിവ് എങ്ങനെ നേടുന്നു? 'ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസം' (Justified True Belief) എന്നാൽ എന്താണ്?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: അറിവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം (Knowledge Representation)? ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വഴി ജ്ഞാനം ഉത്പാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡീപ് ലേണിംഗിലെ 'ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്' പ്രശ്നം – തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അറിവിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

3. മനസ്സിന്റെ തത്ത്വചിന്ത (Philosophy of Mind)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: മനസ്സ് ഭൗതിക തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണോ അതോ ആത്മാവാണോ (ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ ദ്വൈതവാദം)?

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM). മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു

4. എത്തിക്സിലെ പരിവർത്തനം (Ethics & Moral Philosophy)

പരമ്പരാഗത വീക്ഷണം: ശരിയും തെറ്റും എന്താണ്? കാന്റിയൻ എത്തിക്സും യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസവും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ.

AI-യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക

സോഫ്റ്റ്വെയറാണെന്ന വാദം. സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ചിന്ത സാധ്യമാണെന്ന 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' (Multiple Realizability) സങ്കല്പം.

നിയമങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? സ്വയം ഓടുന്ന കാറുകൾ അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ ആരെ രക്ഷിക്കണം (Machine Ethics)? അൽഗോരിതങ്ങളിലെ ജാതി-വർഗ്ഗ പക്ഷപാതങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം?

4. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിദ്ധാന്തവും മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവവും (The Computational Theory of Mind – CTM)

കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM): ഹിലരി പുട്ട്നാം (Hilary Putnam), ജെറി ഫോഡോർ (Jerry Fodor) എന്നിവർ വികസിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഈ വീക്ഷണമനുസരിച്ച്:

- മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്.
- ചിന്ത എന്നാൽ ആന്തരിക മാനസിക പ്രതീകങ്ങളെ (Mental Representations) ചിട്ടയായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിലൂടെ (Syntax) കൈകാര്യം ചെയ്യലാണ്.
- തലച്ചോറ് ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്.

വിമർശനം: മനസ്സിനെ വെറും കമ്പ്യൂട്ടറായി കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വികാരങ്ങളെയും (Qualia), ഉദ്ദേശ്യബോധത്തെയും (Intentionality), അനുഭവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ സിയർളിനെപ്പോലുള്ള ചിന്തകർ വാദിക്കുന്നു.

5. യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണങ്ങളും വിമർശനാത്മക വിശകലനവും (Real Examples & Critical Analysis)

കേസ് സ്റ്റഡികൾ (Case Studies):

- **മെഡിക്കൽ AI ഡയഗ്നോസിസ് (IBM Watson Health, AlphaFold):** ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ ഘടനകൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ ആൽഫാഫോൾഡിന് കഴിഞ്ഞു. ഇത് എപിസ്റ്റമോളജിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു—മനുഷ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ദശാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കണക്കുകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നു.
- **എക്സ്പ്ലൈനബിൾ AI (XAI) പ്രതിസന്ധി:** ഒരു ക്യാൻസർ നിർണ്ണയ മെഷീൻ ഒരു രോഗിക്ക് ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല (Black Box). അറിവിന് കൃത്യമായ കാരണവും ന്യായീകരണവും (Justification) വേണമെന്ന പരമ്പരാഗത എപിസ്റ്റമോളജിയെ ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

6. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. How does artificial intelligence transform traditional epistemology? / പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ (Epistemology) ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിക്കുന്നത്?

EN **English Answer:** Classical epistemology centers on human knowers, defining knowledge as Justified True Belief (JTB) acquired through perception, rational deduction, or testimony. AI fundamentally transforms epistemology in three ways:

1. **Non-Human Knowledge Representation:** Knowledge is stored as formal ontologies, semantic networks, or high-dimensional vector spaces.
2. **Machine Inductive Learning:** Machine learning algorithms discover intricate statistical regularities across petabytes of data that no single human brain could ever observe.
3. **The Epistemic Black-Box Challenge:** Deep neural networks generate highly accurate predictions without providing human-interpretable deductive reasons, challenging the classical requirement that knowledge must be transparently justified.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** പരമ്പരാഗതമായി മനുഷ്യന്റെ അറിവ്, സത്യം, ന്യായീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം. AI ഇതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി:

1. **മനുഷ്യേതര വിജ്ഞാന രൂപങ്ങൾ:** അറിവ് തലച്ചോറിലല്ല, വെക്റ്റർ സ്പേസുകളിലും ഡാറ്റാബേസുകളിലും ഡിജിറ്റൽ പ്രതീകങ്ങളായാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്.
2. **യന്ത്രങ്ങളുടെ സ്വയം പഠനം:** മനുഷ്യന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ പാറ്റേണുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നു.
3. **ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി:** ആധുനിക AI തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള ന്യായീകരണം മനുഷ്യന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് അറിവ് എന്ന തത്ത്വചിന്താ സങ്കല്പത്തെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

Q2. Explain the Computational Theory of Mind (CTM) and its philosophical significance. / കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ദാർശനിക പ്രാധാന്യമെന്ത്?

EN **English Answer:** Developed primarily by Hilary Putnam and Jerry Fodor, the Computational Theory of Mind (CTM) asserts that the human mind is an information processing system and cognitive processes are computational operations over symbolic mental representations. Thinking is syntactically driven manipulation of mental tokens in a 'Language of Thought' (Mentalese).

Significance: It resolves the ancient Cartesian mind–body dilemma without resorting to supernatural dualism or crude reductionist physicalism: mind is to brain as software is to hardware. It introduces the principle of Multiple Realizability, establishing that minds can philosophically be realized in non-biological physical substrates such as silicon microchips.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** ഹിലരി പുട്ട്നാം, ജെറി ഫോഡോർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഇതനുസരിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിട്ടയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിന്ത. തലച്ചോറ് ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്.

ദാർശനിക പ്രാധാന്യം: മനസ്സ്-ശരീര ബന്ധത്തിലെ ഡെസ്കാർട്ടസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന പരിഹാരം ഇത് നൽകി. മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറായതിനാൽ അത് തലച്ചോറിൽ മാത്രമല്ല സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന 'മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി' (Multiple Realizability) വാദത്തിന് ഇത് അടിത്തറയിട്ടു.

Q3. Summarize Paul Thagard's arguments on the mutual synergy between philosophy and machine learning. / തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പോൾ താഗാർഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുക.

EN **English Answer:** In 'Philosophy and Machine Learning' (1990), Paul Thagard argued that philosophy and AI share a rich synergistic relationship:

1. **Philosophy's Gift to AI:** Epistemology provides theories of induction, deduction, conceptual coherence, and ontological taxonomy, while ethics guides the development of moral alignment in intelligent agents.
2. **AI's Gift to Philosophy:** Machine learning operationalizes epistemological hypotheses into executable algorithmic code. It provides concrete empirical platforms to test theories of discovery, concept formation, and scientific revolutions computationally, replacing pure armchair intuition with empirical computational experiment.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1990-ൽ പോൾ താഗാർഡ് എഴുതിയ പ്രബന്ധത്തിൽ തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും എങ്ങനെ ഒത്തുപ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു:

1. **തത്ത്വചിന്ത AI-ക്ക് നൽകുന്നത്:** യുക്തിചിന്താരീതികൾ (Induction & Deduction), ആശയപരമായ വ്യക്തത, അറിവിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം, ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്നിവ തത്ത്വചിന്തയാണ് AI-ക്ക് നൽകുന്നത്.
2. **AI തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് നൽകുന്നത്:** ദാർശനിക ആശയങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം മെഷീൻ ലേണിംഗ് നൽകുന്നു. കേവല ചർച്ചകൾക്ക് പകരം അറിവ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അൽഗോരിതങ്ങൾ വഴി പരീക്ഷണശാലയിൽ തെളിയിക്കാൻ ഇതുവഴി തത്ത്വചിന്തകർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

7. അധ്യായം 3 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 3: AI-യും തത്ത്വചിന്തയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1 Ch 3

1 Computational Philosophy / കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിലോസഫി

The methodological application of computer modeling and algorithmic simulations to traditional philosophical questions in epistemology, ontology, and ethics.

തത്ത്വചിന്തയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളും അൽഗോരിതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്.

2 Paul Thagard (1990) / പോൾ താഗാർഡിന്റെ സംഭാവന

Showed in 'Philosophy and Machine Learning' that AI transforms speculative epistemological theories of induction into empirically testable algorithms.

തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള പൂരക ബന്ധം ശാസ്ത്രീയമായി വ്യക്തമാക്കിയ കനേഡിയൻ തത്ത്വചിന്തകൻ.

3 Digital Ontology / ഡിജിറ്റൽ ഓന്റോളജി

Explores the existential status of virtual entities, software algorithms, data structures, and synthetic digital environments.

വെർച്വൽ ലോകങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ, ഡാറ്റ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖ.

4 Computational Theory of Mind (CTM) / കംപ്യൂട്ടേഷണൽ മനസ്സ്

Putnam and Fodor's thesis that the mind is a computing system and mental states are computational operations over symbolic representations.

മനസ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണെന്നും ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കലാണെന്നും വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.

5 Multiple Realizability / മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി

The principle that identical mental states can be physically instantiated across fundamentally diverse hardware substrates (biological neurons, silicon microchips).

ചിന്തയ്ക്ക് തലച്ചോറ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല; സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ബുദ്ധി സാധ്യമാണെന്ന വാദം.

6 Language of Thought (Mentalese) / മെന്റലീസ്

Jerry Fodor's hypothesis that internal thought possesses formal compositional syntactic structure analogous to a programming language.

> മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെ കൃത്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

7 Epistemic Black Box / ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി

Deep learning models making highly accurate classifications without human-readable justifications, challenging classical epistemology's requirement for JTB.

> തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമാണെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആധുനിക AI മോഡലുകളുടെ ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി.

8 Explainable AI (XAI) / വിശദീകരണ ശേഷിയുള്ള AI

The engineering and philosophical effort to make machine learning decisions transparent, interpretable, and accountable to human moral reason.

> യന്ത്രങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ യുക്തി മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഗവേഷണ ശാഖ.

9 Machine Ethics / മെഷീൻ എത്തിക്സ്

Designing autonomous machines with explicit moral decision-making algorithms that follow ethical frameworks (Deontology, Utilitarianism).

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ നൽകുന്ന ശാഖ.

10 Algorithmic Bias / അൽഗോരിതം പക്ഷപാതം

Ethical challenge where machine learning algorithms absorb and magnify historical human racial, gender, and socio-economic prejudices from datasets.

> ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രപരമായ ലിംഗ-വർഗ്ഗ വിവേചനങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ.

11 Extended Mind Thesis / വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ്

Andy Clark and David Chalmers argued that external cognitive technologies (smartphones, AI algorithms) function as genuine physical extensions of human mind.

> സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും AI-യും മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ തന്നെ ബാഹ്യമായ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വാദം.

12 Qualia and the Hard Problem / ക്വാലിയയും കഠിന പ്രശ്നവും

David Chalmers' distinction: Computation easily models functional tasks (soft problem), but cannot explain why subjective experiential feel (qualia) arises.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ആന്തരിക അനുഭവങ്ങൾ (Qualia) എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല.

13 Intentionality in Computation / ഉദ്ദേശ്യബോധം

The philosophical challenge of whether a digital symbol inside a machine can possess intrinsic 'aboutness' (meaning) or only derived intentionality from human creators.

> യന്ത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥമുണ്ടോ അതോ മനുഷ്യൻ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണോ എന്ന ചോദ്യം.

14 Inductive Problem in AI / ഇൻഡക്ടീവ് പ്രശ്നം

Machine learning infers universal generalizations from finite past datasets, inheriting David Hume's classic philosophical Problem of Induction.

> മുൻകാല ഡാറ്റ മാത്രം കണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിലെ ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രതിസന്ധി AI-ക്കും ബാധകമാണ്.

15 Representational Theory of Mind / റെപ്രസന്റേഷൻ സിദ്ധാന്തം

The view that thinking consists in manipulating internal symbolic representations of external reality within the cognitive system.

> ബാഹ്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആന്തരിക പ്രതീകങ്ങളാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ചിന്ത എന്ന വീക്ഷണം.

16 Mechanistic Materialism Revived / ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം

AI demonstrates that complex rational deduction, game-playing, and creativity do not require mystical souls, confirming physicalist materialist philosophy.

> ബുദ്ധിക്ക് അമാനുഷിക ആത്മാവല്ല, ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനമാണ് ആവശ്യമെന്ന് AI തെളിയിക്കുന്നു.

17 Epistemology of Deep Learning / ഡീപ് ലേണിംഗ് ജ്ഞാനശാസ്ത്രം

Statistical correlation across high-dimensional vector spaces replaces human causal reasoning as a new, non-traditional mode of knowledge acquisition.

> കാരണങ്ങളും നിയമങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഡാറ്റയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോറിലേഷൻ കണ്ടെത്തലായി അറിവ് മാറുന്നു.

18 Autonomy and Moral Agency / സ്വയംഭരണവും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തവും

As autonomous systems make life-and-death choices (weapons, surgery, transport), philosophy must redefine accountability when no human is directly in control.

> മനുഷ്യ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളും കാറുകളും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് ഉത്തരവാദി എന്ന പ്രശ്നം.

19 **Functionalist Realism / ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് റിയലിസം**

Identifies mental states strictly by their causal functional inputs and outputs, serving as the dominant philosophy behind artificial cognition.

> മനസ്സിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നിർവ്വചിക്കുന്ന രീതി.

20 **AI as Experimental Philosophy / പരീക്ഷണ തത്ത്വചിന്തയായി AI**

AI bridges 2,500 years of theoretical metaphysical philosophy with empirical computational laboratory experimentation.

> തത്ത്വചിന്തയെ തിയറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി പരീക്ഷണശാലയിൽ അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അത്ഭുത ഉപകരണമായി AI മാറി.

8. അധ്യായം 3 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 3 MCQs)

1. Which Canadian philosopher authored the seminal 1990 paper 'Philosophy and Machine Learning'? / 1990-ൽ 'ഫിലോസഫി ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്' എന്ന പ്രബന്ധം രചിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Daniel Dennett
B) Paul Thagard
C) John Searle
D) Jerry Fodor

Answer: B) Paul Thagard

EN: Paul Thagard published this paper in the Canadian Journal of Philosophy, establishing computational philosophy.
ML: പോൾ താഗാർഡാണ് തത്ത്വചിന്തയും മെഷീൻ ലേണിംഗും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം വിശദീകരിച്ചത്.

2. What philosophical principle posits that mental states can be realized across diverse physical substrates such as biological brains and silicon chips? / ജൈവ മസ്തിഷ്കത്തിലും സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ ചിന്ത സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന തത്വം ഏത്?

A) Substance Dualism
B) Multiple Realizability
C) Solipsism
D) Radical Behaviorism

Answer: B) Multiple Realizability

EN: Multiple Realizability, introduced by Hilary Putnam, is the cornerstone of functionalism in philosophy of mind.
ML: ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ അടിത്തറയായ മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയാണ് ഈ തത്വം.

3. What is the central claim of the Computational Theory of Mind (CTM)? / കംപ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡിന്റെ (CTM) കേന്ദ്ര വാദമെന്ത്?

A) Mind is a non-physical immortal soul
B) Mind is an information-processing computational system
C) Mind does not exist; only physical behavior exists
D) Mind is exclusively a product of divine intervention

Answer: B) Mind is an information-processing computational system

EN: CTM asserts that thinking is computation over symbolic mental representations.
ML: മനസ്സ് എന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണെന്ന് CTM വാദിക്കുന്നു.

4. Which modern AI crisis challenges traditional epistemology by producing accurate results without human-readable justifications? / ന്യായീകരണം നൽകാൻ കഴിയാതെ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന AI-യിലെ ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി ഏത്?

A) The Frame Problem
B) The Black-Box Problem
C) The Turing Indistinguishability
D) The Chinese Room Dilemma

Answer: B) The Black-Box Problem

EN: The Black-Box problem in deep neural networks poses an epistemological dilemma regarding the justification of machine-generated knowledge.
ML: ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധിയാണിത്.